

BASES DE DATOS

Unidad 1: Diagrama Entidad/Relación

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

A) Transformación de Entidades.

Cada tipo de entidad se convierte en una tabla.
Cada tabla se llamará igual que la entidad. Los atributos de la entidad serán los atributos de la tabla.

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

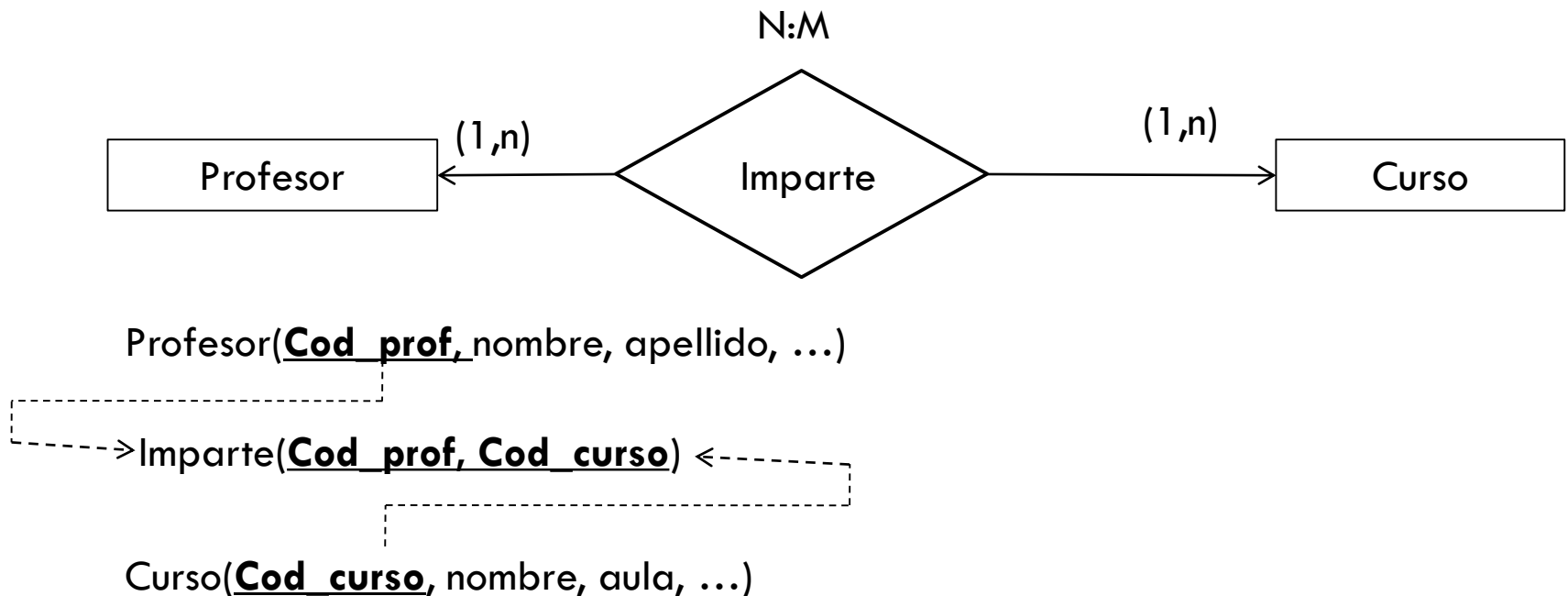
1. Correspondencia N:M

Se transforma en tabla que tendrá como clave primaria la concatenación de los atributos IP de los tipos de entidades que asocia, más su propios atributos.

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

1. Correspondencia N:M



1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

2. Correspondencia 1:N

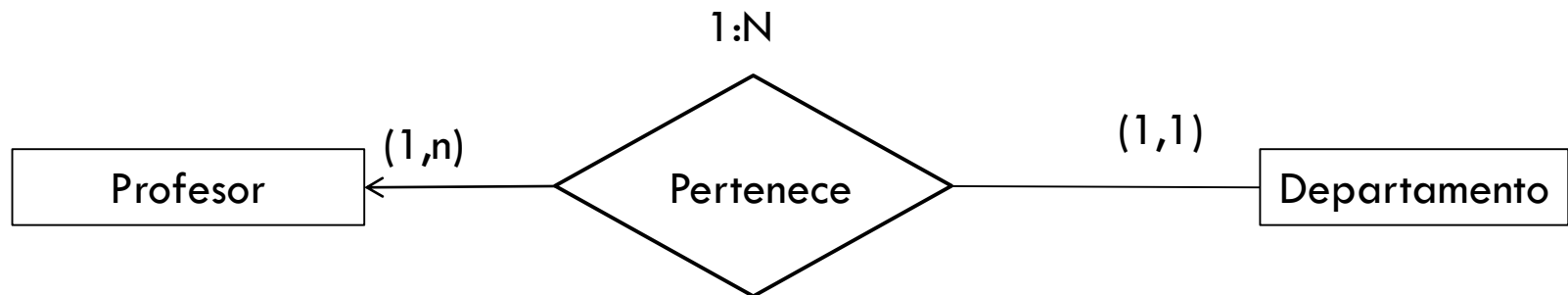
Dos Soluciones:

1. Propagar los atributos IP del tipo de entidad que tiene cardinalidad máxima 1 a la que tiene n, es decir, en el sentido de la flecha. Perdiendo el nombre de la interrelación. El atributo propagado será clave ajena.

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

1. Correspondencia N:M



Departamento(Cod depart, nombre, localización, ...)

Profesor(Cod prof, nombre, apellido, ... Cod depart) ←

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

2. Correspondencia 1:N

- II. Transformarla en una tabla, como si se tratara de una interrelación N:M. La clave primaria de la tabla creada es solo la clave primaria de la tabla a la que corresponde la cardinalidad n, siendo la otra clave un atributo más (clave ajena) de la tabla.

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

3. Correspondencia 1:1

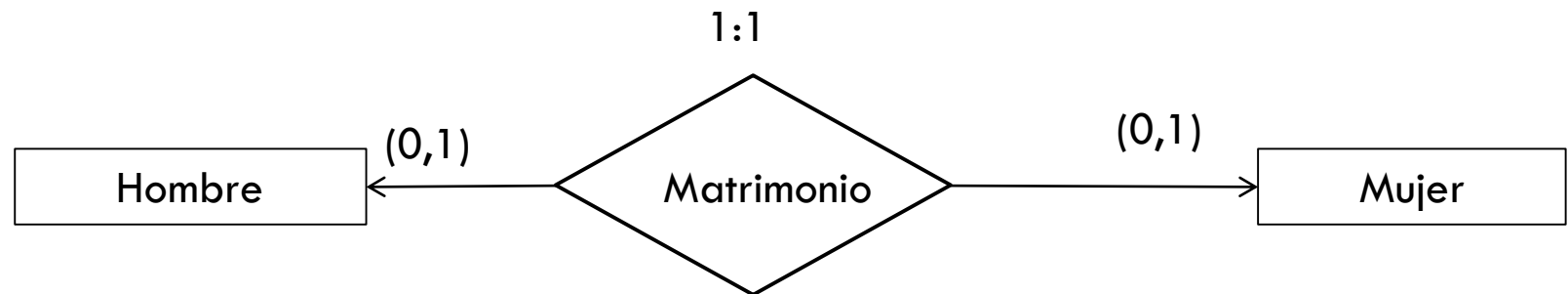
Los criterios se basan en la cardinalidad mínima, en recoger la mayor cantidad de semántica posible, evitar los valores nulos o en motivos de eficiencia.

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

3. Correspondencia 1:1

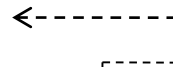
1. Cardinalidades (0,1)



Hombre(**DNI_H**, nombre, ...)



Matrimonio(**DNI_M**, DNI_H)



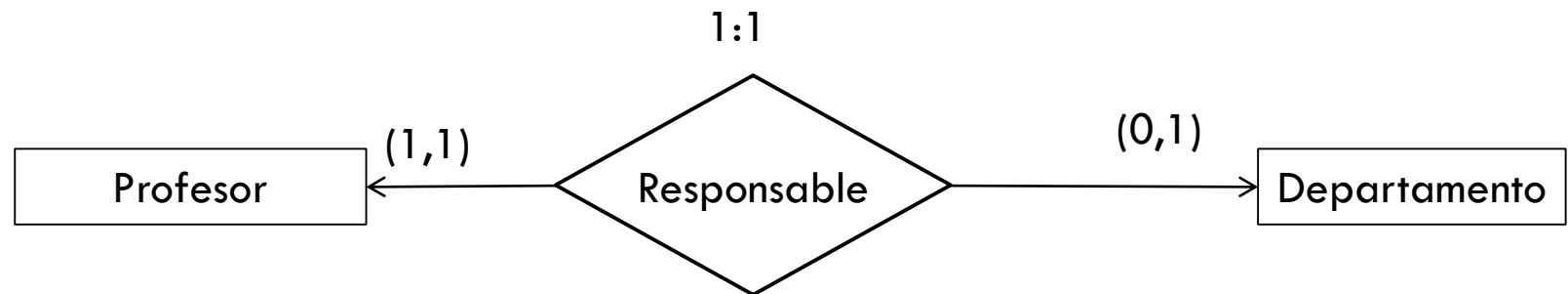
Mujer(**DNI_M**, nombre, ...)

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

3. Correspondencia 1:1

II. Cardinalidades una es (0,1) y otra (1,1)



Profesor(**Cod_prof**, nombre, ...)

Departamento(**Cod_dept**, nombre, ...)
Profesor --> Departamento (Cod_dept, nombre, ..., Cod_prof)

1.1 1 Transformación del Modelo E/R en el modelo relacional.

B) Transformación de Interrelaciones.

3. Correspondencia 1:1

III. Cardinalidades (1,1)

Se puede propagar la clave de cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra.